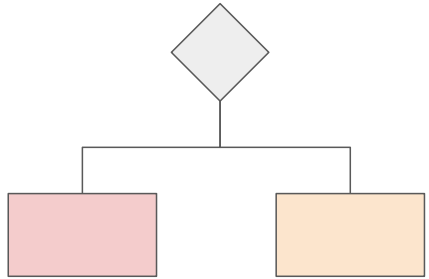
if

Betingelser i koden

Forstå en betingelse (eng. *condition*)

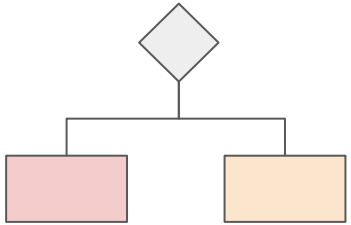


I naturligt sprog:
Hvis personen er over 18 år, lad vedkommende komme ind

I JavaScript:

```
if(person > 18) {
    letIn();
}
```

Forstå en betingelse (eng. *condition*)



Et JavaScript ord (keyword)

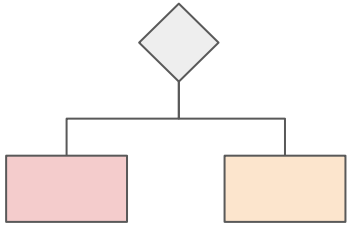
Et **udtryk (eng. expression)** der kan være enten true eller false

```
if(person > 18) {
    letIn();
}
```

De krøllede parenteser er vigtige, så vi potentielt kan have flere linjer

Hvad skal der ske?

Conditions kan være *true* eller *false*



Brugeren hedder Jørgen

Brugeren er ikke over 30 år gammel

HTML form field er udfyldt

En lyd afspiller

Tilføj 1 til alder

Klasselisten er tom

SIG IKKE SVARET HØJT

Hvilke af disse er **ikke** en condition?

svar på slide 7...

Forskellen på = og ===

I JavaScript skal vi være meget specifikke med, hvordan vi skriver ting.

Der er forskel på at *tildele (eng. assign)* en værdi til en variabel
og på at *sammenligne (eng. compare)* to værdier.

```
if ( age = 18 ) {
    letIn();
}
```

!

```
if ( age === 18 ) {
    letIn();
}
```

Det har en ret væsentlig konsekvens

Begge disse er gyldige JavaScript. Du får ingen fejlmeddelelse, så fejlen kan være svær at finde!

Strategien er at udskrive variabler via console.log-funktionen. Hvis de har en "uventet" værdi, ved du, hvor du skal begynde at kigge.

Variable af typen boolean

Som vi har set, kan variable have:

en talværdi (som `3` eller `5.8885746`)

en tekstværdi (som "`Hello world`" eller "`Jørgen`")

og de kan også have en boolsk værdi - hvilket betyder

enten `true` eller **`false`**

… perfekt for conditions :)

Operatorer vi kan bruge

<	mindre end	10 < 100	(true)
>	større end	10 > 100	(false)
<=	mindre end eller lig med	9 <= 9	(true)
>=	større end eller lig med	9 >= 8	(true)
==	har samme værdi - men ikke nødvendigvis type	20 == "20"	(true)
===	har samme værdi og type	20 === "20"	(false)
!=	ulig med	"Hello" != "World"	(true)

Conditions kan være *true* eller *false*

Brugeren hedder Jørgen

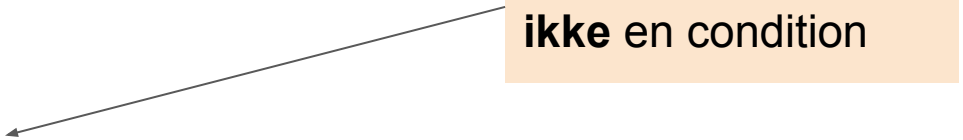
Brugeren er ikke over 30 år gammel

HTML form field er udfyldt

En lyd afspiller

Tilføj 1 til alder

Klasselisten er tom



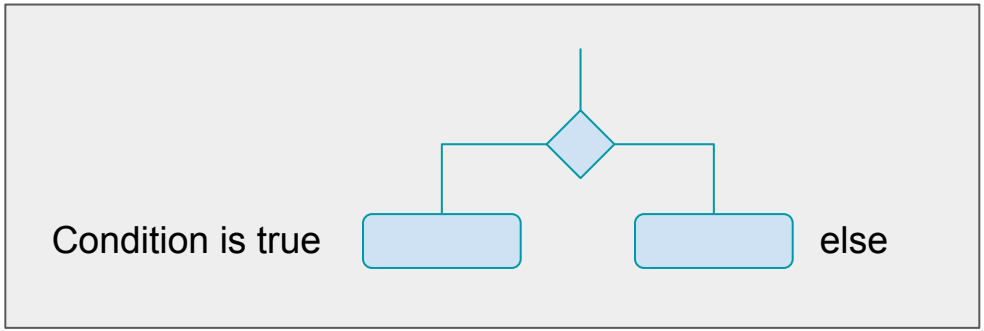
… *oversat til JavaScript*

`if (name === "Jørgen")`	Brugeren hedder Jørgen
`if (age <= 30)`	Brugeren er ikke over 30 år gammel
`if (myfield.value != "")`	HTML form field er udfyldt
`if (sound.paused != true )`	En lyd afspiller
`age = age + 1`	Tilføj 1 til alder
`if (this.classList.value === "")`	Klasselisten er tom

if - else

Håndtering af "andre tilfælde"

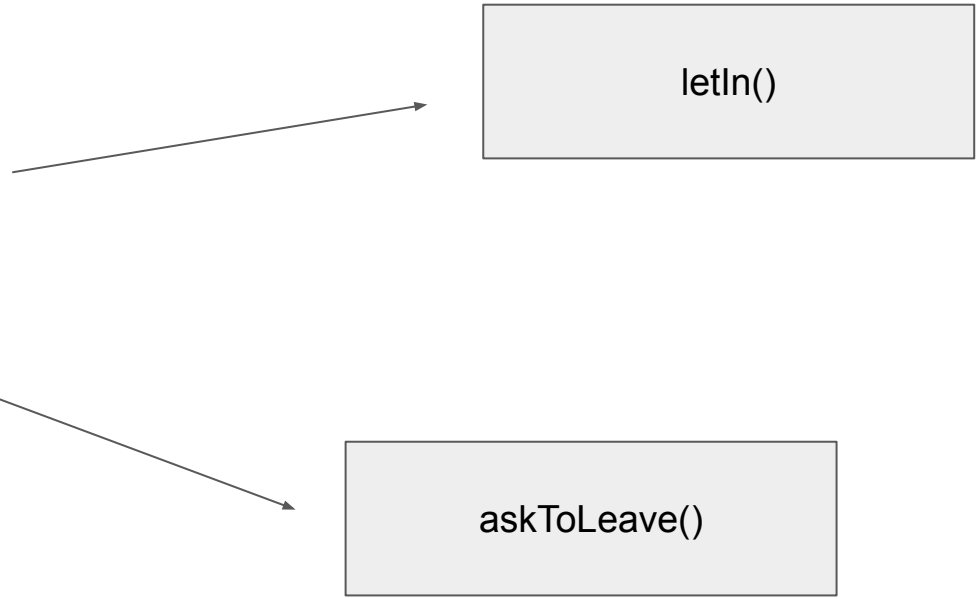
```
if(myVar > 100) {
    noget kode
} else {
    noget andet kode
}
```



Så vi har mulighed for at gå to forskellige veje

Understanding a condition

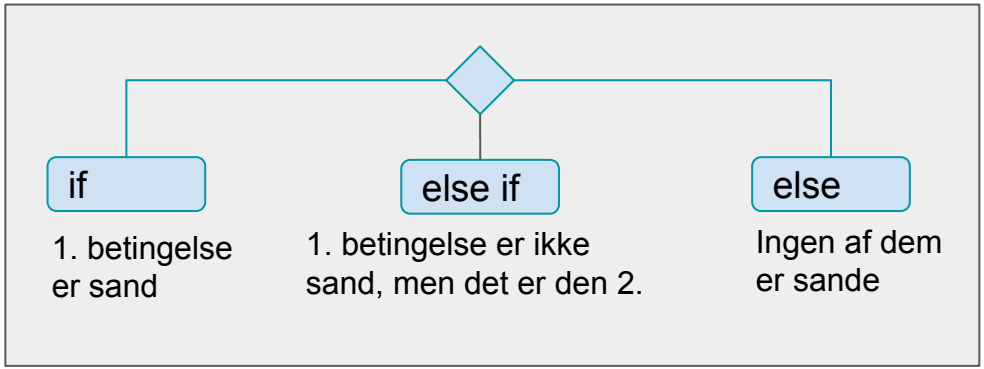
```
if(person >= 18) {
    letIn();
} else {
    askToLeave();
}
```



if - else if - else

Når der er mere end 2 forskellige scenarier

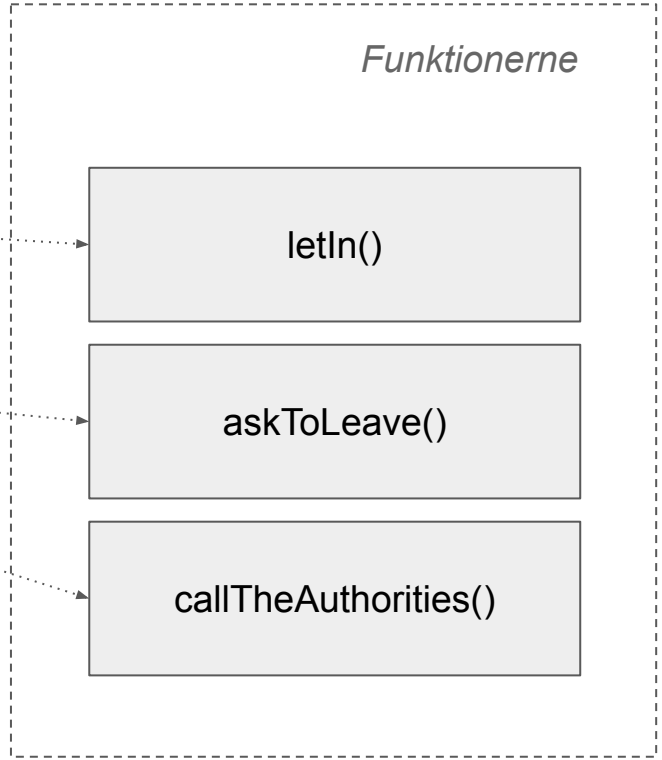
```
if (myVar > 100) {
    some code
} else if (myVar === 75) {
    Some code
} else {
    some code
}
```



Og dem (else if) kan vi have lige så mange af, som vi vil

Forstå en condition

```
if(person >= 18) {
    letIn();
} else if (person > 14) {
    askToLeave();
} else {
    callTheAuthorities();
}
```



Flere betingelser

```
if(number >= 18 && number <= 36) {
    letIn();
} else if (person > 36) {
    askToLeave();
} else {
    callTheAuthorities();
}
```